

Cahier Des Charges

*Nom du projet : Piège Caméra pour données
animalières*

Version du document : *n°1*

Date du document : *16/10/2025*

Auteurs : *Joris, Nolan, Davy, Ewen, Jules et Xueying*

Table des matières

I	Introduction	4
1	Contexte	4
2	Parties prenantes	4
II	Besoins fonctionnels	5
1	Fonctionnalités principales	5
2	Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles	5
III	Besoins non fonctionnels	6
IV	Évolution potentielle des besoins	7
V	Limites du projet	8
VI	Risques	9
VII	Planning	10
VIII	Gestion de projet	11
IX	Glossaire	12
X	Annexes	13

Table des figures

X.1	Décomposition en bloc fonctionnel principal	13
X.2	Décomposition en bloc fonctionnel optionnel	13

I Introduction

1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Ces images seront ensuite transmises à une base de données centralisée afin d'être analysées et répertoriées par les services municipaux et les partenaires scientifiques.

2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)¹ sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera représenté par Mr Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-Du-Désert.

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LEPREVOST Xavier	Client	Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr	+33 6 28 34 18 50

TABLE 1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de maîtrise d'œuvre (MOE)². Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT dans l'électronique et l'informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence génie électrique en spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

II Besoins fonctionnels

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS).
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers une base de données distante.
- **Autonomie énergétique** : le système doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.

Fonctionnalité	Donnée	Valeur nominale
Détection de mouvement animalier	Distance de détection	5 m
Champs de Détection animalier	Champs de détection	20 °
Enregistrement de l'image	Qualité de l'image	480p
Autonomie énergétique	Durée de fonctionnement	24 h

2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO₂, qualité de l'air, humidité, son, etc.).
- **Gestion énergétique améliorée** : intégration d'un moyen de recharge afin de prolonger la durée d'utilisation du système et d'optimiser son indépendance énergétique sur le terrain.

III Besoins non fonctionnels

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé.

IV Évolution potentielle des besoins

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

V Limites du projet

- Le présent projet, comporte certaines limites qu'il est important de préciser afin de cadrer les attentes et d'assurer une bonne planification. Ces limites concernent notamment le périmètre fonctionnel, les contraintes techniques, les ressources disponibles et le calendrier.
 - ◇ Prise de vidéos lors de détections d'animaux.

VI Risques

Catégorie	Risque identifié	Probabilité	Gravité	Niveau de risque	Mesures préventives / Correctives
Gestion de projet	Mauvaise répartition des tâches	moyenne	moyenne	haute	Fiche de suivi des tâches
Gestion de projet	Mauvaise communication avec le client	moyenne	haute	haute	Communiquer régulièrement et précisément avec le client
Gestion de projet	Mauvaise communication entre les membres	faible	haute	moyenne	Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe
Gestion de projet	Prise de décisions	moyenne	moyenne	moyenne	Répartition en Work Package

VII Planning

- Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.

VIII Gestion de projet

Date et signature du client	Date et signature du chef du projet	Date et signature des coachs de projet
...	...	...

TABLE 2 – Signatures du projet

IX Glossaire

Maîtrise d'ouvrage (MOA) C'est le client ou le demandeur du projet. Il définit les besoins, fixe ou non les objectifs, le budget et les délais, puis valide le résultat final . 4

maîtrise d'œuvre (MOE) C'est l'équipe qui réalise le projet. Elle conçoit, développe et met en œuvre les solutions demandées par la MOA, en respectant les contraintes définies . 4

X Annexes

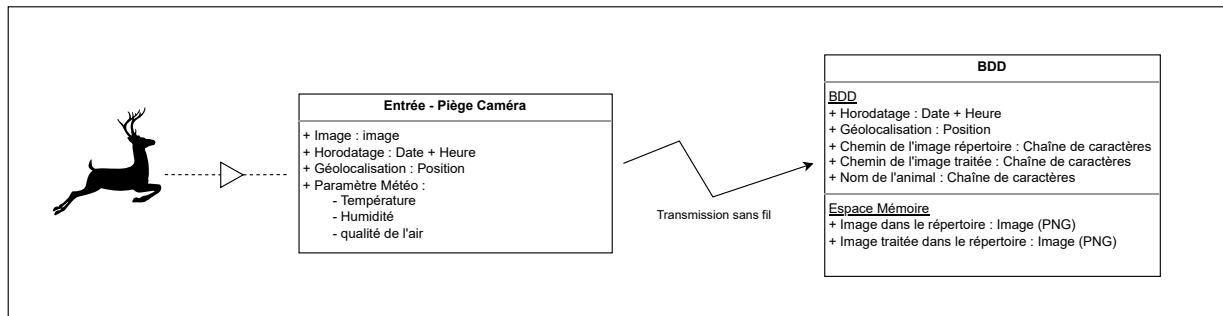


FIGURE X.1 – Décomposition en bloc fonctionnel principal

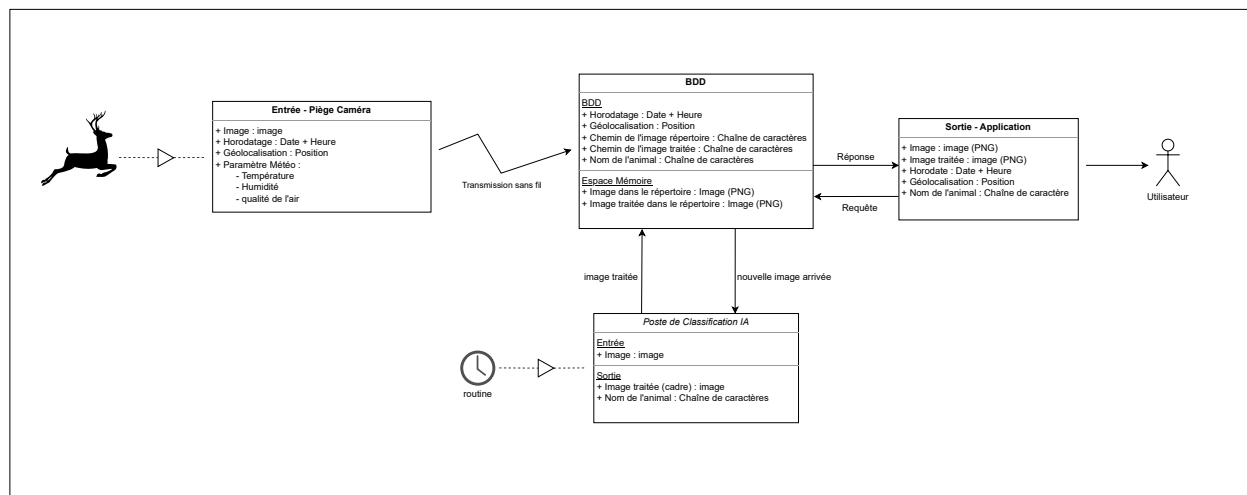


FIGURE X.2 – Décomposition en bloc fonctionnel optionnel